第1時　学校図書『数学2』p.148-149／5章の扉（全18時間・この時間は先生と進む）　**めあて**　この単元で何を手に入れるのかがわかり、証明の書き方を思い出す。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿

語り　これから18時間かけて、**根拠カードを13枚あつめます。**カードは先生が配るのではなく、みなさんが証明して手に入れます。第4時からは、先生は教えません。**全員が13枚使えるようになる**のがゴールです。

この単元で手に入れる13枚（いまは1枚も使えなくてよい）

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章・持っている）
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章・持っている）
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章・持っている）
⑪〜⑬等辺三角形について（第2〜4時）
⑭⑮直角三角形の合同について（第6時）
⑯〜⑱平行四辺形の性質について（第8〜9時）
⑲〜㉒平行四辺形になるための条件について（第11〜13時）
㉓ 平行線と面積について（第16時）

⑪〜㉓は、これから自分たちで証明して手に入れるカード。①〜⑩は4章ですでに持っている。今日はそのうち①②③を思い出す。

① 4章の思い出し　5分

合同条件を3つ。思い出せなければ上の一覧を見てよい。

(1) 3 組の辺がそれぞれ等しい
(2) 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
(3) 1組の辺とその **両端** の角がそれぞれ等しい

この3つが、18時間ずっと土台になる。

② この単元でやること　15分

ゴール　18時間後に、13枚のカードを**全員が**使えるようになっている。
カードは、証明して手に入れる。配られるのではない。

第4時からの進め方

(1) 先生は教えない。 **はい** （はい／いいえ）
(2) わからないときは **聞きに** に行く
(3) 聞かれたら **答える**
(4) 自分が終わっても、まだの人がいたら **まだ終わっていない**

ノートに名前は書く。 **だれができた・できないを紙に書かない。**

5章のカードで、いま使えるのは 0 枚。18時間後は 13 枚。

先生が教えるのは第3時まで。そのあとの15時間は、みなさんで進める。

③ 証明の型を思い出す　15分

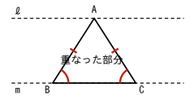
4章で書いた証明の型。空らんをうめる。

△ABC と △DEF において
仮定 より　AB＝DE　……(a)
仮定 より　∠B＝∠E　……(b)
仮定より　BC＝EF　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード** ② から
△ABC≡△DEF
合同な図形では **対応する辺** は等しいから　AC＝DF

いちばん大事なのは、根拠を書く列。「仮定より」と書けるのは、**問題文に書いてあることだけ。**

④ やってみる　10分

ふせんを1枚、下の図のように1回折る。**重なった部分**を見る。



ℓ と m は、ふせんの2つの辺（平行）

① 重なった部分は、どんな三角形になりましたか。 **二等辺三角形**
② **どんな折り方でも、そうなりますか。**ならない折り方があれば、どんな折り方か書く。

折り線が帯を横切るかぎり、いつでも二等辺三角形になる。
理由（第2時以降で扱う）：ℓ // m の錯角と、折り返しで重なる角が等しいので、2つの角が等しくなる。
ここでは「いつでもそうなりそうだ」までよい。**「いつでも」を示すのが証明**だと伝える。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

この時間の役割　ゴールの提示と約束。急がない。
③で「仮定より」の意味を1回言っておくと、第2時が速い。**問題文にないものを「仮定より」と書いた時点で、その証明は通らない**——ここを1回だけ強く言う。
④は結論を出さずに終えてよい。「いつでも」が第2時からの仕事。
削り順　④② → ③の後半。死守するのは ② の約束と ③ の根拠の列。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第2時　学校図書『数学2』p.149-151／1節 三角形（全18時間・この時間は先生と進む）　**めあて**　二等辺三角形の底角が等しいことを、合同を使って説明できる。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿

語り　「2つの角が同じ」は小学校で**確かめました**。今日やるのは、それが**どんな二等辺三角形でも**言えると示すことです。確かめたことと、証明したことはちがいます。

根拠カード ― 今日の新しいカードは ⑪ の1枚

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）　② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）　③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）　⑪ **二等辺三角形の2つの底角は等しい**（今日つくるカード）

①②③は見てよい。⑪は、今日の証明が終わってから使えるようになる。**証明が終わる前に ⑪ を根拠に使ってはいけない。**

① 前時の復習　5分

4章の合同条件。隣の人に1つ説明する。

(1) 合同条件は全部で　3　つ

(2) 隣の人に説明した番号＿＿＿

今日はこの3つのうち**どれか1つ**を使って証明する。

② 今日やること　5分

二等辺三角形の定義を書く。

2つの辺が等しい三角形　を二等辺三角形という。

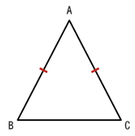


図1　AB＝AC

図1の次の部分を、それぞれ何というか。

頂角＝　∠A　**底辺＝**　BC　**底角＝**　∠B と ∠C

書けたら、**等しい辺に自分で印をつける。**

今日の問い　∠B＝∠C は、**どんな**二等辺三角形でも言えるか。

③ 練習　20分

(1) **∠B＝∠C を証明する。**

考え方

・∠B と ∠C が等しいというには、この2つを　合同　な2つの三角形の「対応する角」にすればよい。

・そのために、△ABC を2つの三角形に分ける線を、頂点 A から1本ひく。

・ひいた線は、2つの三角形に　共通　な辺になる。 あと1組、等しいといえるものがいる。

・だから、ひく線は　**∠A の二等分線**

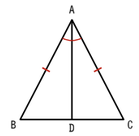
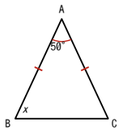


図2　AD は ∠A の二等分線

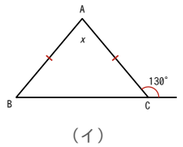
使う合同条件 ②　選んだ理由 **辺2つとその間の角が言えるから**

△ABD と △ACD において
仮定より　AB＝AC　……(a)
AD は ∠A の二等分線だから　∠BAD＝∠CAD　……(b)
AD は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード②**（2組の辺とその間の角）から
△ABD≡△ACD
合同な図形では対応する角は等しいから　∠B＝∠C　■

(2) ∠*x* を求める。カードの番号も書く。



（ア）

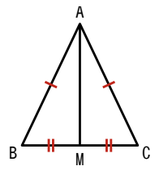


（イ）

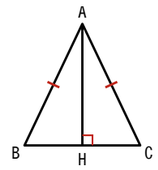
（ア）*x*＝ 65 °　カード ⑪　（イ）*x*＝ 80 °　カード ⑪

④ JUMP課題　15分

補助線は、二等分線でなくてもよいのだろうか。



（1）AB＝AC、BM＝CM（2本線）



（2）AB＝AC、AH⊥BC

① (1) の図で、∠B＝∠C を証明できますか。できるなら書きなさい。

できる。△ABM と △ACM で、AB＝AC（仮定）、BM＝CM（仮定）、AM は共通。**カード①**（3組の辺）から合同。よって ∠B＝∠C。

② (2) の図ではどうですか。**できないなら、なぜできないのかを書きなさい。**

いまの知識ではできない。言えるのは AB＝AC、AH は共通、∠AHB＝∠AHC＝90°　の3つ。辺2つと角1つだが、**その角が2辺の間にない**ので カード② は使えない。①③も足りない。
→ 合同と言うには**新しい条件**がいる。第6時「直角三角形の合同」でそれをつくる。

※ (1)(2) の図はまったく同じに見える。ちがうのは**何を仮定にしたか。**

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

この時間は先生と一緒に進む。③(1) の〈考え方〉を全員で埋めてから書かせる。
削り順　③(2) を宿題 → ④② を宿題。
死守するのは ③(1) と ④①。
④② を削ると第6時の伏線が消えるので、宿題にしてでも残す。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第3時　学校図書『数学2』p.152／1節 三角形（全18時間・この時間は先生と進む）

めあて　前の時間の合同から、角だけでなく辺と垂直も導けることを説明できる。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿

語り　前の時間、△ABD≡△ACD を示しました。そこから取り出したのは ∠B＝∠C の**1つだけ**です。合同からは、ほかにも取り出せることがあります。**取り残しを拾う**のが今日の仕事です。

根拠カード ― 今日の新しいカードは ⑫ の1枚

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）
⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい
⑫ **二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する**（今日つくるカード）

①②③と⑪は見てよい。⑫は、今日 ③(1) で取り出してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

前の時間の証明を思い出す。隣の人に1つ説明する。

(1) △ABD≡△ACD を示すのに使ったカードの番号　②

(2) そのとき等しいと言った3つは
AB＝ AC 、∠BAD＝ ∠CAD 、 AD は共通

(3) カード⑪の中身を書く

二等辺三角形の2つの底角は等しい

今日は、この**同じ合同**をもう一度使います。

② 今日やること　5分

△ABD≡△ACD から、∠B＝∠C のほかに**何がわかるか。**

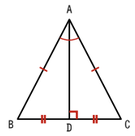


図1　AB＝AC、AD は ∠A の二等分線

合同な図形では、対応する **辺** と対応する **角** が等しい。
前の時間は「角」だけを使った。**辺はまだ使っていない。**

今日の問い　1つの合同から、いくつのことが言えるか。

③ 練習　20分

(1) **△ABD≡△ACD から言えることを、全部あげる。**（図1）

① ∠B＝∠C（前の時間に使った）
② BD＝CD（対応する辺）
③ ∠ADB＝∠ADC（対応する角）

∠ADB＝∠ADC から ∠ADB の大きさが決まる理由も書く。

∠ADB＋∠ADC＝180°（一直線）で、しかも ∠ADB＝∠ADC だから ∠ADB＝90°。
②と③を合わせると「底辺を垂直に2等分する」＝**カード⑫**。

(2) 図2で BD の長さと ∠B を求める。カードの番号も書く。

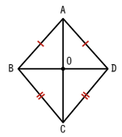


図2　AB＝AC、AD は ∠A の二等分線

BD＝ 6 cm　カード ⑫　　∠B＝ 55 °　カード ⑫

④ JUMP課題　15分

四角形 ABCD は AB＝AD、CB＝CD です（図3。印の本数に注意）。

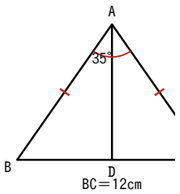


図3　AB＝AD（1本線）、CB＝CD（2本線）

① AC は BD を**垂直に2等分する**ことを示しなさい。

△ABC と △ADC で、AB＝AD、CB＝CD、AC は共通。**カード①**（3組の辺）から △ABC≡△ADC。
よって ∠BAC＝∠DAC。
△ABD は AB＝AD の二等辺三角形で、AC はその頂角 ∠BAD の二等分線。
だから **カード⑫** より、AC は BD を垂直に2等分する。

② **点 C だけを動かします。**AB＝AD はそのままにして、 **CB＝CD ではない**四角形 ABCD を方眼にかきなさい。
その図で、AC は BD を2等分していますか。

2等分していない。C を左右どちらかにずらすと、AC は BD の真ん中を通らなくなる。
AB＝AD だけでは、AC が ∠BAD の二等分線になるとは限らないから。
→ ①で使った CB＝CD は、∠BAC＝∠DAC を言うために効いていた。条件は1つも余っていない。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

この時間は先生と一緒に進む。教師主導はここまで。
③(1) で「1つの合同から取り出せることは1つではない」を全員で確認する。
削り順　③(2) を宿題 → ④② を宿題。
死守するのは ③(1) と ④①。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第4時　学校図書『数学2』p.153-154／1節 三角形（全18時間）　**めあて**　あることがらの逆をつくり、それが正しいかどうかを証明か反例で決められる。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿

語り　⑪は「二等辺三角形ならば、2つの角が等しい」です。では**ひっくり返したら**どうでしょう。「2つの角が等しいならば、二等辺三角形」。似ていますが、**別のことがら**です。別のことがらなら、もう一度たしかめないといけません。

根拠カード ― 今日の新しいカードは ⑬ の1枚

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）
⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい
⑫ 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する
⑬ **2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である**（今日つくるカード）

①②③⑪⑫は見てよい。⑬は、今日 ③(1) で証明してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫を、隣の人に1つずつ言う。

(1) ⑪ 二等辺三角形の2つの **底角** は等しい

(2) ⑫ 二等辺三角形の **頂角** の二等分線は、底辺を **垂直に2等分** する

(3) ⑪を「～ならば、～である」の形に書きかえる

△ABC で AB＝AC ならば、∠B＝∠C である。

「～ならば」の前が**仮定**、後ろが**結論**。

② 今日やること　5分

ことがらの**仮定と結論を入れかえた**ものを、そのことがらの**逆**という。

⑪の　仮定　**AB＝AC**　／　結論　**∠B＝∠C**

⑪の逆 →　**∠B＝∠C ならば AB＝AC**

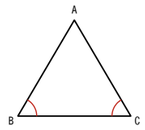


図1　∠B＝∠C だけがわかっている

今日の問い　逆は、いつでも正しいといえるか。

③ 練習　20分

図1は ∠B＝∠C **だけ**がわかっている三角形。AB＝AC といえるか、見た目で決めずに確かめる。

(1) **∠B＝∠C ならば AB＝AC を証明する。**（図2）

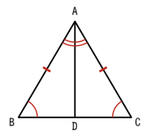


図2　∠A の二等分線と辺BC との交点を D とする

書く前に　使う合同条件 ③　選んだ理由

ADの両端の角が言えるから

△ABD と △ACD において
AD は ∠A の二等分線だから　∠BAD＝∠CAD　……(a)
仮定より　∠B＝∠C　……(b)
(a)(b)と三角形の内角の和から　∠ADB＝∠ADC　……(c)
AD は共通　……(d)
(a)(c)(d)より、**カード③**（1組の辺とその両端の角）から
△ABD≡△ACD
対応する辺は等しいから　AB＝AC　■

(2) 2つの内角が次のような三角形のうち、**二等辺三角形をすべて選ぶ。**

㋐ 40°、100°　㋑ 50°、70°　㋒ 150°、20°　㋓ 120°、30°

答　**㋐と㋓**　カード **⑬**

㋐ 残りは40°　→ 40,40,100 で二等辺／㋑ 60°　→ 50,60,70 でちがう
㋒ 10°　→ 150,20,10 でちがう／㋓ 30°　→ 120,30,30 で二等辺

④ JUMP課題　15分

次の3つの逆をつくり、正しいかどうか調べなさい。

正しくないものは、**反例を1つ**あげなさい（1つで足ります）。

ア　△ABC≡△DEF ならば、∠A＝∠D である
イ　$a=b$ ならば、$a^2=b^2$ である
ウ　正三角形ならば、二等辺三角形である

アの逆「∠A＝∠D ならば △ABC≡△DEF」…… **正しくない**。反例：1つの角だけ等しく大きさのちがう2つの三角形（大小の三角定規など）。
イの逆「$a^2=b^2$ ならば $a=b$」…… **正しくない**。反例：$a=2$、$b=-2$。
ウの逆「二等辺三角形ならば、正三角形である」…… **正しくない**。反例：3辺が 5、5、8 の三角形。

3つのうち、正しい逆はいくつありましたか。　0

逆が正しいかどうかは、何を調べれば決まりますか。

正しい逆は0個。
決め方：**証明できれば正しい。反例が1つでも見つかれば正しくない。**
もとのことがらが正しくても、逆が正しいとは限らない。⑬は逆が正しかったためずらしい例で、だからわざわざ証明した。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

ここから学び合い。

介入点（5分）　④に入って10分ほどで全体を止め、「反例は1つ見つければ終わり。たくさん探さなくてよい」を言う。

削り順　③(2) を宿題 → ④のウと最後の問いを宿題。死守するのは ③(1) と ④のイ。イ（a＝2、b＝-2）で「1つで足りる」が一番伝わる。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第5時　学校図書『数学2』p.154-157／1節 三角形（全18時間・学び合い）　**めあて**　自分の書いた証明が、ほかの人に読んでわかるものになっているか判断できる。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿

語り　今日も先生は教えません。わからなければ聞きに行き、聞かれたら答えてください。今日の中心は**人の証明を読むこと**です。合っているかだけでなく、**読んでわかるか**を見ます。

根拠カード ― 今日は新しいカードはない。持っているカードで進む

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）
⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい
⑫ 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する
⑬ 2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である

①②③と⑪⑫⑬は見てよい。新しいカードが増えない回は、**持っているカードを選ぶ力**をつける回。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫⑬を隣の人に1つずつ言う。言えなかった番号を書く。

(1) 言えなかった番号＿＿＿

(2) ⑬は、どのカードの「逆」でしたか

⑪

わからないことは**先生ではなく友だちに**聞く。

② 今日やること　5分

二等辺三角形 ABC の等しい辺 AB、AC 上に **BD＝CE** となる点 D、E をとり、 B と E、C と D を結ぶ。

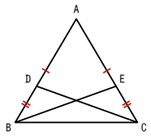


図1　AB＝AC（1本線）、BD＝CE（2本線）

このとき **BE＝CD** になりそうだ。これを証明する。

今日の問い　書けた証明は、**ほかの人が読んでわかる**ものになっているか。

③ 練習　20分

(1) **BE＝CD を証明する。**（図1）

書く前に　使う合同条件 ②　どの2つの三角形か

△ABE と △ACD

△ABE と △ACD において
仮定より　AB＝AC　……(a)
仮定より　BD＝CE。AD＝AB-BD、AE＝AC-CE だから　AD＝AE　……(b)
∠A は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード②**（2組の辺とその間の角）から
△ABE≡△ACD
合同な図形では対応する辺は等しいから　BE＝CD　■

(2) **次は、ある人が書いた証明です。合ってはいますが、2か所足りません。**

△ABE と △ACD において
仮定から　AB＝AC　……(a)
仮定から　BD＝CE　……(b)
(a)(b)から　AB-BD＝AC-CE
AD＝AB-BD、AE＝AC-CE だから　AD＝AE　……(c)
また　∠A は共通　……(d)
よって (a)(c)(d) より　△ABE≡△ACD

足りない2か所を書く。

1つめ：**使った合同条件の名前（カード②）が書いていない**。どれを使ったのかが読む人にわからない。
2つめ：**最後の結論 BE＝CD が書いていない**。合同を示しただけで止まっている。

(3) 図2の正三角形で、∠A＝∠B＝∠C を証明する。

ヒント：正三角形を「二等辺三角形」として**2通りに**見る。

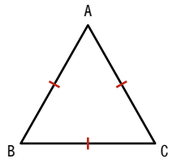


図2　AB＝BC＝CA

AB＝AC の二等辺三角形とみると、カード⑪より　∠B＝∠C　……(a)
BA＝BC の二等辺三角形とみると、カード⑪より　∠A＝∠C　……(b)
(a)(b)より　∠A＝∠B＝∠C　■

④ JUMP課題　15分

図1では、点 D、E を**辺 AB、AC の上**にとりました。
辺の延長上にとっても、BE＝CD といえますか。

① D、E を延長上にとった図を、方眼にかきなさい。

② いえるなら、③(1) の証明の**どこが変わりますか**。変わらないならそう書きなさい。

いえる。証明はほとんど変わらない。
変わるのは (b) の作り方だけ。延長上なら AD＝AB＋BD、AE＝AC＋CE となり、たし算になるが、やはり AD＝AE が言える。
(a)(c) と結論はそのまま。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

削り順　③(3) を宿題 → ④② を宿題。
死守するのは ③(1)(2)。
③(2) が今日の中心。全員が「読む人のために書く」に触れてから終わる。
足りない2つ＝使った合同条件の名前と、最後の結論 BE＝CD。
計算そのものは正しい。「正しいが、読めない」証明だと伝える。
③(3) は同じ図を2通りに見るのが山。
④② は同じ筋道が別の場合にも通ることの確認。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第6時　学校図書『数学2』p.158-160／1節 三角形（全18時間・学び合い）

めあて　直角三角形だけに使える合同条件をつくり、第2時にできなかった証明を完成させる。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿

語り　第2時の ④② で、こう確かめました。「垂線をひくと、辺2つと角1つは言えるのに、**その角が2辺の間にないから**合同と言えない」。あれは正しい判断でした。できなかったのは、**道具が足りなかった**からです。今日はその道具をつくります。

根拠カード ― 今日つくるのは ⑭ と ⑮ の2枚

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）
⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい
⑫ 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する
⑬ 2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である
⑭ 直角三角形の合同条件・その1　**（今日 ③(1) で書く）**
⑮ 直角三角形の合同条件・その2　**（今日 ③(1) で書く）**

①②③と⑪⑫⑬は見てよい。⑭⑮の中身は、③(1) で自分たちで書いてから使う。

① 前時の復習　5分

第2時にできなかったことを思い出す。

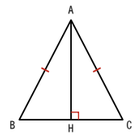


図1　AB＝AC、AH⊥BC

(1) 図1で言えることは3つ。AB＝AC、AH は **共通**、∠AHB＝∠AHC＝ **90** °

(2) それでも **△ABH≡△ACH** と言えなかった理由

辺2つと角1つだが、その角が**2辺の間にない**のでカード②が使えない。①③も足りない。

② 今日やること　5分

直角三角形には、①②③のほかに使える条件がある。

直角の向かい側の辺を　**斜辺**　という。

辺2つと角1つでも、**その角が直角だとわかっている**なら、 ふつうの三角形より少ない条件で決まるのではないか。

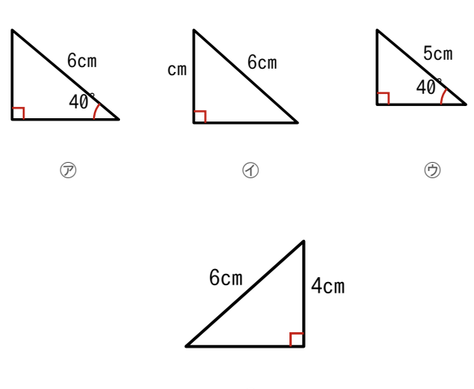
今日の問い　直角三角形だけに使える条件は、どう書けばよいか。

③ 練習　20分

(1) **直角三角形の合同条件を2つ、ことばで書く。**（教科書 p.159）
⑭ 斜辺と1つの **鋭角** がそれぞれ等しい
⑮ 斜辺と他の1 **辺** がそれぞれ等しい
書けたら図1にもどり、**カード⑪を使わずに** △ABH≡△ACH を示す。
（⑪を使うと ∠B＝∠C が先に出てしまい、第2時の宿題の答えにならない。）

△ABH と △ACH において
仮定より　∠AHB＝∠AHC＝90°　……(a)
仮定より　AB＝AC（斜辺）　……(b)
AH は共通（他の1辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード⑮**（斜辺と他の1辺）から　△ABH≡△ACH
■

(2) 次の4つから**合同な組を選び**、使ったカードの番号を書く。



合同なのは　**㋑と㋓**　　カード **⑮**
合同でない組は、なぜ合同といえないかを一言。

㋐と㋒ は鋭角が40°で等しいが**斜辺の長さがちがう**（6cmと5cm）ので合同ではない。
㋑と㋓ は向きがちがうだけ。斜辺6cmと他の1辺4cmが等しいので⑮で合同。

④ JUMP課題　15分

∠B＝90°　の直角三角形 ABC で、斜辺 AC 上に **AB＝AD** となる点 D をとる。 D を通る AC の垂線と辺 BC との交点を E とする。 必要な線は自分でひいてよい。

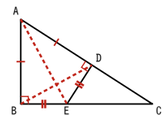


図2　∠B＝90°、AB＝AD、DE⊥AC

① **BE＝DE** を証明しなさい。

A と E を結ぶ。
△ABE と △ADE において　∠ABE＝∠ADE＝90°　……(a)／仮定より AB＝AD（他の1辺）　……(b)／AE は共通（斜辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード⑮**から　△ABE≡△ADE
対応する辺は等しいから　BE＝DE　■

② 同じことを、**⑭⑮を使わずに**証明できますか。できるなら書きなさい。

できる。B と D を結ぶ。
AB＝AD だから △ABD は二等辺三角形で、**カード⑪**より ∠ABD＝∠ADB。
∠ABE＝∠ADE＝90°　だから、そこから等しい角をひいて　∠EBD＝∠EDB。
2つの角が等しいから、**カード⑬**より △EBD は二等辺三角形。よって BE＝DE　■

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

介入点（5分）　③(1) が終わったところで全体を止め、「第2時にできなかったことが、いまできた」を全員で確認する。ここを通さないと、カードが増える意味が伝わらない。
④② まで届いた生徒がいたら、その別解（BD を結ぶ）を全体に紹介する。
削り順　③(2) を宿題 → ④② を宿題。死守するのは ③(1) と ④①。
④② が出たら「⑭⑮は便利だが必須ではない。同じ結論に2通りの道がある」とまとめる。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと